先弄清：PAM 为什么慢?

适合 iPad 阅读与批注。重点展开你问过的三个难点，并串起九页 PPT。

PAM = photoacoustic microscopy，光声显微镜。**OR-PAM** = optical-resolution PAM，光学分辨率光声显微镜，横向分辨率主要由光学焦点决定；**UV** = ultraviolet，紫外。

一句话主线

单焦点逐点测量，需要移动、打光、收声和存数据。加速可以从“怎么移”“一次测几个点”“总共测多少点”入手。

加速思路	对应方法
更快地改变测量位置	音圈直接移动扫描头；MEMS、振镜和多面镜改变扫描方向。音圈不是轻镜扫描。
一发激光同时测多个位置	阵列接收、遍历中继、PUV-PAM：先产生多个焦点，再分开各点信号。
减少实际采样点	稀疏采样 + AI 重建；未测的细节来自估计，需要验证。

四个定义，先能自己说出来

A-line：常规单焦点 PAM 在一个横向位置记录的一条随时间变化的声信号，可包含深度信息。通常一发激光对应一条，平均或多波长采集除外。

B-scan：沿一条横向线取得多条 A-line。**C-scan：**本综述中指覆盖一个区域的扫描；依系统可得到投影图或体数据，不能一律当作体积成像。

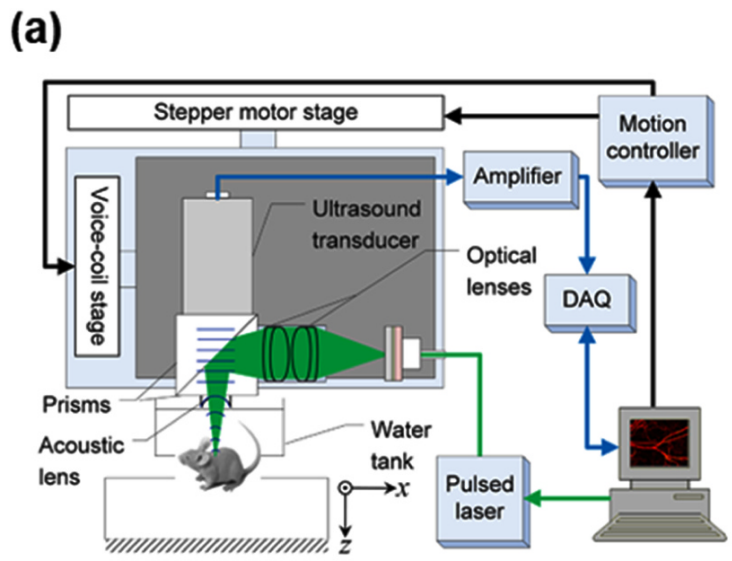
PRF：pulse repetition frequency，激光脉冲重复频率；不是 DAQ 的采样频率，也不是图像帧率。

阅读路径：音圈 02-04 光栅/阵列 05-07 遍历中继 08-10
PUV-PAM 11-12 比较/其他方法 13-14 问答/自测 15-18

用自己的话补一句 / 要问的问题

音圈：到底谁在动?

先认图，再解释为什么电流能推着扫描头来回移动。



综述 Fig. 3a，Ref. 77：音圈 OR-PAM 系统。原图见用户提供的论文。

图中名称 / 全称	功能与运动关系
Voice-coil stage · 音圈平台	以电磁推力直接带动成像头扫描，通常承担快轴。
Stepper motor stage · 步进平台	提供另一方向的扫描，逐线覆盖二维区域。
Optical lenses / Prisms	光学透镜聚焦光；棱镜安排光路和声路。它们随成像头运动。
Acoustic lens / Ultrasound transducer	声透镜形成接收焦区；超声换能器把声压变化转为电压。
Pulsed laser / Water tank	脉冲激光器供光；水槽提供声耦合。该方案扫描头相对样品运动。
Motion controller / Amplifier	运动控制器控制轨迹；接收放大器放大探头的电信号。
DAQ · Data acquisition	数据采集，记录电压波形；计算机进行控制和成像。

图怎么讲：激光到样品产生声 → 声透镜/探头接收 → 放大 → DAQ。光学部件和接收部件一起移动，有利于维持对准；仍需要初始调整和机械稳定性。

用自己的话补一句 / 要问的问题

电流怎样变成直线推力?

下面是教学模型；Fig. 3a 本身没有画出线圈方向和磁极细节。

把扬声器的纸盆换成扫描头：线圈通电，在永磁体提供的磁场里受力，推动与它连接的动子。这叫 **direct drive，直接驱动**，不需丝杠把旋转变成平移。

力的公式

方向：$\mathbf{F = I L \times B}$（向量叉乘）。

导线与磁场垂直时，大小可写成 $\mathbf{F = B I L}$；实际电机常写成 $\mathbf{F = K_f I}$。

B：磁感应强度，单位 T；**I**：电流，A；**L**：处于有效磁场中的导线长度，m；$\mathbf{K_f}$：推力常数，N/A。增加电流会增加推力，也会增加发热。

用一个明确的坐标模型判断方向

约定：向右为 +x，向上为 +y，出纸面为 +z。⊙ 表示电流朝你，⊗ 表示电流进纸面。假设上方磁场向下、下方磁场向上：

线圈位置	电流方向	磁场方向	推力方向
上半段	+z · ⊙	−y · 向下	+x · 向右
下半段	−z · ⊗	+y · 向上	+x · 向右

两段的力相加，整体沿轴向受推力。反转电流或反转磁场，推力都会反向；两者同时反转，推力方向不变。实际运动方向还取决于当时的速度。

动圈型：磁体/定子固定，线圈带动负载；**动磁型：**线圈固定，磁体带动负载。固定线圈便于散热、减少随动供电线；哪种更轻取决于具体设计。

用自己的话补一句 / 要问的问题

为什么快，又为什么快不下去?

把“推力”“速度”“扫描帧率”分开，才不会被追问卡住。

控制的是轨迹；电流产生推力

控制器与功率驱动器调节电流，并结合位置反馈实现目标轨迹。推力改变加速度，加速度再改变速度：头向右运动时，施加向左的净力，会先减速，再掉头。

直接驱动减少了机械传动环节，但不是“零延迟”。线圈电感、反馈控制、摩擦和负载惯性都会影响响应。只把正电流调小，也不必然意味着开始减速。

论文结果与条件计算要分开
Ref. 77：40 Hz B-scan，扫描范围 1 mm。
表示平均每条 B-scan 用时 1/40 s = **25 ms**。不能仅凭它认定每秒来回 40 次，或推出平均速度 80 mm/s。

质量与换向为什么限制速度?

理想正弦运动：$\mathbf{x(t) = A \sin(2\pi ft)}$
最大加速度：$\mathbf{a_{max} = (2\pi f)^2 A}$；惯性所需推力约为 $\mathbf{F = m\,a}$。这里 f 是机械振动频率，不能直接套用 B-scan 帧率。

仅作教学假设：f = 40 Hz，A = 0.5 mm，m = 50 g。
$a_{max} \approx 31.6\ m/s^2$；$F \approx 0.05 \times 31.6 = \mathbf{1.58\ N}$。
频率加倍 → 加速度/推力变 4 倍；幅度加倍 → 变 2 倍。

实际还受散热、控制带宽、磁场有效区域和机械限位影响。轻小的镜面通常更易快速扫描，但不能只看质量就给各扫描器排绝对快慢。

英文一句话：A voice coil directly moves the imaging head. Its speed is limited by the force needed to accelerate the moving mass.

用自己的话补一句 / 要问的问题

光栅怎样把一束光变成多束?

先理解“干涉选方向”，再理解“透镜把方向变成位置”。

1 光栅是有规律的光学结构

它对入射光的相位或振幅做周期性调制，并不一定是一排透明狭缝。各处出射光相互干涉，在特定方向相长，形成不同衍射级次。CD 的彩色反光可以帮助理解“波长对应不同角度”。

简单的一维光栅模型
正入射时：$d \sin \theta_m = m \lambda$
d：光栅周期；θ_m：相对法线的角度；m：整数级次；λ：波长。斜入射或复杂衍射光学元件需使用相应模型。

固定 λ 和级次：d 减小，衍射角增大。固定 d：波长增加，角度增大。m = 0 是零级；各级亮度取决于结构，不能说所有光栅都“中间最亮”。

2 分束设计 + 透镜，才得到焦点阵列

Dammann 等分束设计可把能量分配到选定级次，使其近似均匀。透镜将不同方向的光聚到不同位置；小角度下，$\Delta x \approx f \Delta\theta$，角度必须用弧度。

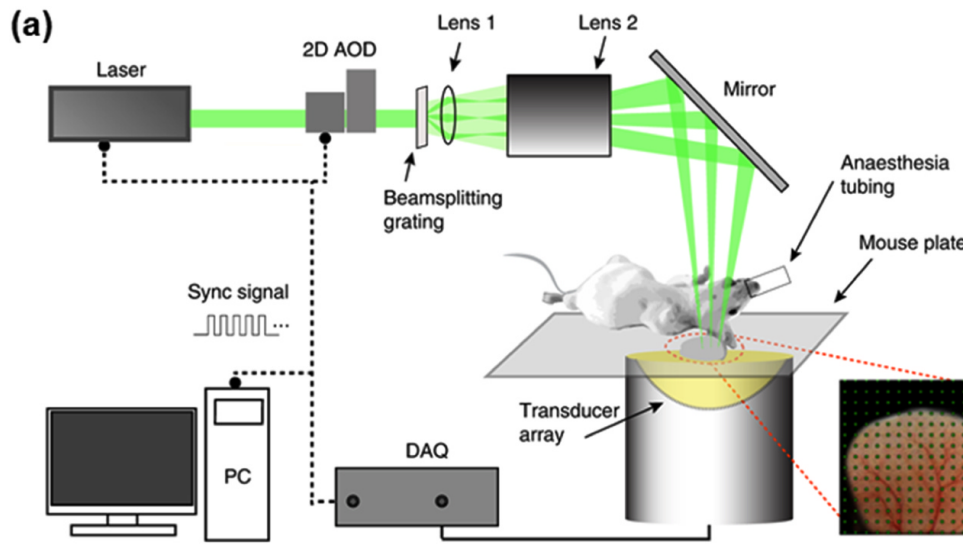
一维设计可形成一排点；二维设计可形成点阵。“8 个焦点”来自具体光栅设计和光路，不能只用光栅方程解释为什么恰好是 8 个。

你原来算的 41 μm，应该怎样讲?
假设 0.37° 对应简单模型中相邻级次角度，λ = 266 nm：
d ≈ 266 nm / sin(0.37°) ≈ **41 μm**。
这是条件估算，不是已确认的 PUV-PAM 光栅制造周期，更不是刻线宽度。

用自己的话补一句 / 要问的问题

Fig. 7a：光走哪条路?

分束光栅产生多焦点；AOD 移动整组焦点；超声阵列接收。



综述 Fig. 7a，Ref. 75。绿色插图表示同一发激光照亮的一组焦点。

名称 / 英文全称	在这张图中的功能
Laser · 脉冲激光器	提供激发脉冲。
2D AOD · Two-dimensional acousto-optic deflector	二维声光偏转器，改变整组焦点的位置。
Beamsplitting grating · 分束光栅	把入射光分到多个方向。
Lens 1 / Lens 2 · 透镜组	传递光束，将不同方向的光聚到样品不同位置。
Mirror · 折转镜	把光路折向样品。
Transducer array · 超声阵列	多个元件接收多条混合声波形。
Sync · Synchronization	协调激光发射、图案位置和采集时刻。
DAQ / PC	Data acquisition：数据采集；Personal computer：控制、处理与重建。
Mouse plate / Anaesthesia tubing	小鼠托板承载动物；麻醉管路供给气体。

读图顺序：激光 → AOD → 光栅 → 透镜 → 镜子 → 样品。声信号走另一条路：样品 → 阵列 → DAQ → 计算机。

用自己的话补一句 / 要问的问题

多个焦点同时发声，怎么分开?

阵列的优势是得到多组测量信息；不是一个元件只听一个焦点。

AOD：移动图案，把焦点之间的空隙补上

晶体中的声波使折射率周期性变化，相当于可调的衍射结构。改变 RF（radio frequency，射频）驱动频率，会改变偏转角。二维偏转控制两个方向；没有宏观扫描镜的转动，但晶体内确实有声振动。

阵列：联合多通道的时间信息定位

每个阵列元件通常都收到多个焦点贡献的混合波形。不同位置到不同元件的传播距离不同；利用已知接收几何、声速和多通道信息，重建各处的光声幅度。

时间上部分重叠不等于一定无法分离。关键是测量信息能否区分各位置，以及带宽、信噪比和重建方法是否足够；不能要求每个通道都出现完全分开的短脉冲。

用 15 Hz 把“脉冲数”与“帧数”连起来
Ref. 75 的高速模式：每帧用 100 个图案位置（10 × 10），PRF = 1500 次/s。
帧率 ≈ 1500 / 100 = 15 帧/s。
综述列出：视场 10 × 10 mm^2，横向分辨率 28 μm。

理想位置采集率 ≈ PRF × 有效焦点数。若是 N × N 点阵，焦点数才是 N^2。实际还受图案扫描、数据传输和有效接收范围限制。

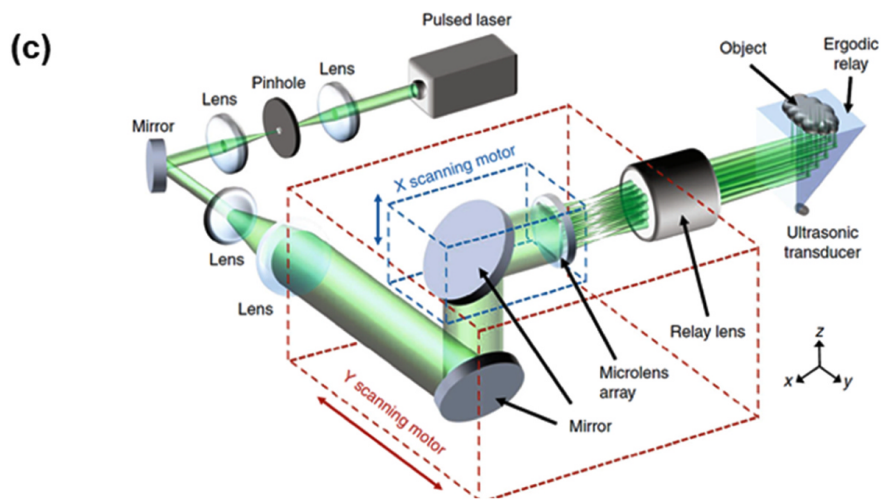
代价：固定总能量被分到多个焦点，每点信号可能变弱；阵列、多通道 DAQ 和重建增加复杂度。同步必须让每条数据对应正确图案位置，不能凭论文推定本机 bit6/bit7 的具体用途。

英文一句话：A grating creates many foci, and the array uses information from multiple receivers to reconstruct the signals from different positions.

用自己的话补一句 / 要问的问题

Fig. 7c：先分清两种 relay

光学中继搬运焦点图案；声学中继编码不同位置的声音。



综述 Fig. 7c，Ref. 76。蓝、红虚线框表示两个方向的扫描组件。

名称 / 英文全称	功能
Pulsed laser · 脉冲激光器	提供一发一发的光脉冲。
Lens - Pinhole - Lens	透镜 - 针孔 - 透镜：空间滤波，抑制不需要的光学空间成分。
Lenses / Mirrors	透镜扩束，使光覆盖阵列；折转镜安排光路。不是保证光强绝对均匀。
Microlens array · 微透镜阵列	很多小透镜各自聚焦，形成一片焦点。
Relay lens · 中继透镜	把焦点图案成像到样品，提供合适工作距离。
Object · 样品	吸收光，产生光声信号。
ER · Ergodic relay	声学遍历中继：固体紫外级熔融石英直角棱镜，内部多次反射形成位置相关响应。
Ultrasonic transducer	单元件超声换能器，接收混合声信号。
X / Y scanning motor	两个方向平移焦点图案，逐步补齐焦点之间的空隙。

光：滤波/扩束 → 微透镜阵列 → 中继透镜 → 样品。
声：样品 → 固体棱镜内多路径传播 → 一只换能器。

用自己的话补一句 / 要问的问题

一只探头，怎样认出很多位置?

关键词：位置相关的回声响应 + 标定 + 反演。

从不同位置进入棱镜的声波，会经历不同的传播路径组合。探头记录到的长波形因此不同，可以把它想成该位置的“回声指纹”。这是一种帮助理解的比喻，不保证任意两个位置永远能完美区分。

先标定，再成像

标定：逐个激发已知位置 i，记录它的时间响应 $h_i(t)$。
成像：多个位置同时激发，得到混合信号 s(t)。在近似线性条件下，用已标定响应估计各位置幅度 a_i。

最重要的式子
$$s(t) = \Sigma\, a_i\, h_i(t) + n(t)$$
s：实际测得的波形；h：预先标定的响应；a：要求的像素幅度；n：噪声。每个时间采样点都提供一条约束。

一个可以手算的两位置例子

仅作数学示例：在两个采样时刻，位置 A 的响应是 [1, 0.2]，位置 B 的响应是 [0.3, 1]。同时激发后测到 [2.9, 3.4]，则：

$$a_A + 0.3a_B = 2.9$$
$$0.2a_A + a_B = 3.4$$
解得 $a_A = 2$，$a_B = 3$；代回即可验证。

如果两处的响应几乎一样，方程就难以可靠区分它们。真实系统还要处理噪声、测量数量与条件、正则化等问题；“只有一条波形”不等于“只有一个数字”。

和 PUV-PAM 的区别：这里允许长回声在时间上重叠，主要靠整段响应形状和计算分离；不是只看哪个短脉冲先到。

用自己的话补一句 / 要问的问题

它快在哪里，代价又在哪里?

把论文给出的数字与我们对原因的推断分开。

Ref. 76 / 综述 Table 2
PRF = **2 kHz** → 脉冲间隔 **0.5 ms**。
图像速率 = **0.1 Hz** → 约 **10 s/幅**。
视场 **10 × 10 mm²**，横向分辨率 **13 µm**。这里报告的是二维投影，不是常规逐深度体图像。

一发激发多个点，减少所需扫描次数；一只换能器减少接收通道数量，但需要预先标定和反演。标定时间、扫描时间与重建时间应分别考虑。

为什么不能说“回声没结束，所以只能 2 kHz”？
长回声可能影响脉冲安排，但仅凭 2 kHz 不能证明这就是该系统的限制原因。0.5 ms 是脉冲间隔，不是已测得的回声长度。

生成焦点的方法	光栅	微透镜阵列
基本机制	衍射分配传播方向	小透镜各自聚焦
焦点间距主要由谁定	衍射角 + 聚焦/中继光学	小透镜 pitch × 成像放大倍数
波长变化	会改变衍射角	也会影响折射率、焦距和光斑；不是完全无关

13 µm 与 28 µm：是两套具体系统的结果。不能据此宣称微透镜一定比光栅分辨率高；光斑、光学设计、声学信息和信噪比都可能影响结果。

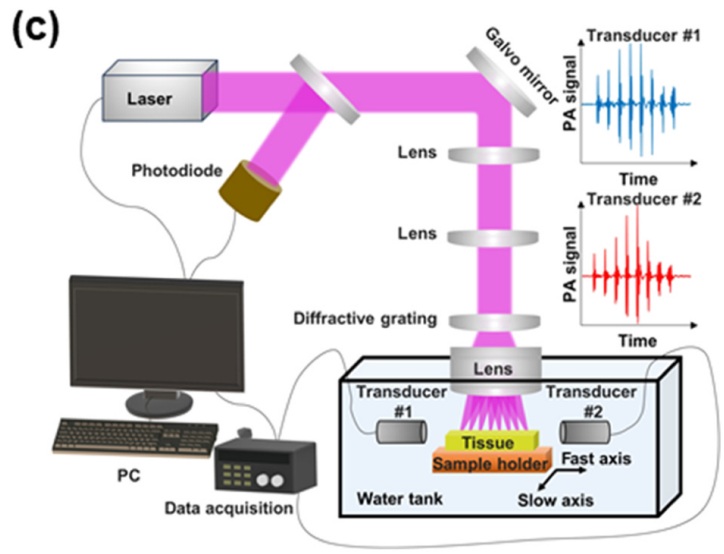
稳定性：温度、几何、耦合改变可能使响应漂移，要验证标定是否仍适用，必要时重标定。多路径传播还会损失声能，影响信噪比。

英文一句话：The relay encodes each position into a calibrated acoustic response. A single detector records the mixture, and reconstruction estimates each contribution.

用自己的话补一句 / 要问的问题

Fig. 5c：我们要复现的系统

Parallel ultraviolet photoacoustic microscopy · 并行紫外光声显微镜



综述 Fig. 5c，Ref. 91：Cao et al., Science Advances, 2024。

图中名称 / 全称	功能
Laser / Galvo mirror	激光器供光；Galvanometer mirror（振镜）扫描快轴上的一组焦点。
Lens / Diffractive grating	透镜传递和聚焦光；衍射光栅分束，形成一排 8 个焦点。
Photodiode · 光电二极管	监测脉冲能量变化，用于补偿；图中不能直接推定它承担哪种触发。
Transducer #1 / #2	两只相向的单元件超声换能器，接收同一组 8 点的声音。
PA signal · Photoacoustic signal	光声信号；图中两个探头记录的波形，各有不同的幅度分布。
Data acquisition / PC	记录两路电信号；计算机控制与处理。
Water tank / Tissue / Sample holder	水槽提供声耦合；Tissue 是组织；Sample holder 是样品架。
Fast axis / Slow axis	快轴由振镜扫描，慢轴由样品平台移动。

关键连接： “一发 8 点”负责并行；“不同传播距离”让声信号错时到达。扫描仍用于填满区域。

用自己的话补一句 / 要问的问题

三个数字，现场能重新算出来

论文参数用于理解原理；不代表我们目前设备已经达到这些性能。

1 相邻焦点为什么相差 250 ns?

探头沿焦点排列方向接收时，相邻焦点的路径差约等于 375 µm。取声速 c ≈ 1.5 mm/µs：

单程传播时间差
Δt = Δr / c = 0.375 / 1.5 = 0.25 µs = 250 ns
光声源向探头传播是单程；这里不除以 2。可分离性还取决于脉冲宽度、探头带宽和几何。

2 每秒多少个激发位置?

50,000 pulses/s × 8 foci = 400,000 positions/s。
这是理想并行位置采集率，不是完整图像帧率，也不是电子采样率。两只探头接收同一组点，不再乘 2。50 kHz 的激光脉冲间隔是 20 µs，不是 250 ns。

3 8 个点的首尾跨度是多少?

8 个中心只有 7 个间隔：(8 − 1) × 375 µm = **2.625 mm**。论文报告的 3 mm 接收范围是另一指标；只有明确每束负责一个 375 µm 扫描条带时，才可用 8 × 375 µm 表示名义覆盖宽度。

为什么要两个探头？与本机有什么关系?

两侧探头的灵敏度分布互补，有助于提高整排焦点的接收均匀性；并不是每个探头只负责固定四点。PUV-PAM 也需要时序和灵敏度校准，8 点是这项实现的参数，不是该方法的物理上限。

本机是 **galvo 快轴 + 步进电机慢轴**。验证 signal uniformity（信号均匀性）时，要检查扫描点是否留在可用接收范围，并区分照明能量和接收灵敏度的影响。

用自己的话补一句 / 要问的问题

三种多焦点分离：各靠什么信息？

共同点：一发多点提高并行度；困难是把同时产生的声音对应回位置。

	超声阵列	遍历中继	PUV-PAM
形成焦点	分束光栅，二维点阵	微透镜阵列	分束光栅，一排 8 点
接收硬件	多个接收元件与通道	一只单元件探头	两只单元件探头
分离依据	多接收位置的时间/空间信息	各位置标定的长时间响应	沿排列方向的直接到达时间差
怎么处理混合	多通道重建	响应叠加模型 + 反演	对时间上可分离的响应取出信号
还需扫描吗	需要，AOD 平移点阵	需要，电机平移图案	需要，振镜 + 样品平台
需要知道/校准什么	阵列几何、时序、声速等	位置响应库，以及其稳定性	时序、探头灵敏度、能量补偿等
主要代价	通道数、数据量和计算	标定、反演及响应漂移	带宽、几何与有效接收范围

比较速度前，先比较条件

同样写“Hz”，可能分别指激光脉冲、B-scan 或完整图像。不同系统的视场、分辨率、采样点数、波长数也不同，不能把 Table 2 的数直接当作扫描器排名。

两个通用判断式

理想并行位置率 ≈ PRF × 有效焦点数

理想帧率 ≈ PRF / 每帧所需激光脉冲数

还要考虑换向、扫描死区、平均、多波长采集、数据传输和处理开销。

共同边界：分焦点不等于免费增加光能；测到信号不等于已可靠分离；重建出的清楚图像也需要有独立依据来验证。

用自己的话补一句 / 要问的问题

其余四页：最少要懂这些

将当前深入理解的内容，与九页 PPT 的其余方法连起来。

MEMS：转动一面很小的镜子

Microelectromechanical systems，微机电系统。镜面改变方向，光学系统把方向变化变成焦点位置变化。专用水浸设计可同时转向光和声，但不是所有 MEMS 都防水。

数字归属：2012 年水浸式方案 400 Hz B-scan（Ref. 71）；PPT 的 Fig. 4a 是 2021 年 UV-PAM 组织学系统（Ref. 80），不要把两者当成同一次实验。

Galvo：光点必须留在可用接收范围

Galvanometer mirror，振镜。受控转角扫描光束。**CFT-UT** = cylindrically focused transparent ultrasound transducer，柱面聚焦透明超声换能器；较长的声学接收焦区配合线扫描。

Ref. 88：9 mm 范围内 500 Hz 横截面帧率。固定探头时，扫得到光不等于每处都同样收得到声；这与本机的均匀性验证直接相关。

Polygon：连续旋转，镜面依次接力

Polygon mirror，多面镜。沿同一方向持续旋转，避免往复换向。12 个镜面依次扫描，不是同时形成 12 个焦点。水中旋转有阻力和晃动；后续设计可在空气中扫描光，由柱面聚焦探头收声。

Ref. 74：12 面镜，2 Hz 体积速率，11 × 7.5 × 1.5 mm^3。它是高速方案，但不能脱离扫描范围等条件宣称永远最快。

AI：少测点，再估计缺失信息

Artificial intelligence，人工智能。CNN、U-Net 或扩散模型学习由稀疏数据恢复图像。加速来自减少实际测量；推理也需要时间。补出来的细节不等于直接测量到的事实。

归属：Fig. 8a 是 Ref. 100；综述的 80 倍采集加速与 800 倍数据减少来自 Ref. 102。不要把两个比例解释成同一个指标。

用自己的话补一句 / 要问的问题

音圈：教授可能怎样追问?

先看中文要点，再遮住答案，用自己的英语复述。

Q1 What exactly moves?

The imaging head moves, including the focusing optics and the ultrasound receiver. The voice-coil stage provides direct linear motion.

移动的是成像头。不要把音圈说成“只转一面镜子”。

Q2 What is the driving principle?

A current-carrying coil experiences a force in a magnetic field. The force is approximately proportional to current in the operating range.

通电导线在磁场里受力；F = BIL 有垂直、有效磁场等适用条件。

Q3 Does reversing the current reverse motion immediately?

It reverses the force. If the head is still moving forward, it first slows down and then reverses direction.

电流先决定推力方向；速度不能瞬间反向。

Q4 Why can it be faster than a lead-screw stage?

It generates linear force directly, without a screw transmission. The achievable speed still depends on the load and controller.

优势来自直接驱动；不要报未经确认的本机速度或“快 4-8 倍”。

Q5 What limits the speed and travel range?

Force, moving mass, heating and control bandwidth limit speed. The usable magnetic-field region and mechanical limits constrain travel.

不能说离开磁隙就绝对没有磁场。运动边界由具体设计决定。

Q6 Does 40 Hz mean 40 round trips per second?

The paper reports 40 B-scans per second. We need the acquisition scheme to relate that to mechanical cycles.

可以说 25 ms/B-scan；无法仅凭帧率判断单向还是双向采集。

用自己的话补一句 / 要问的问题

光栅与阵列：把每一步接起来

回答时按“产生多点 → 移动图案 → 多通道分离”的顺序。

Q1 What is a beam-splitting grating?

It is a diffractive optical element designed to send light into several directions. A lens then converts those directions into separate foci.

光栅产生不同角度；聚焦光学再把角度变成位置。

Q2 How does the focal spacing depend on angle?

For small angles, the spacing is approximately the focal length times the angular separation, with the angle in radians.

$\Delta x \approx f\Delta\theta$；先把“度”换成“弧度”，还要看实际中继放大倍率。

Q3 What does the AOD do?

A sound wave creates a tunable refractive-index pattern in a crystal. Changing the drive frequency shifts the illumination grid.

AOD 改变偏转角，平移整组点阵，补上焦点之间的空隙。

Q4 Does each array element detect one focus?

Each element generally detects a mixture. Reconstruction combines measurements from multiple receiver positions to separate the sources.

多通道提供不同观测信息，不是一只元件只听一个点。

Q5 Why is the frame rate 15 Hz at a PRF of 1.5 kHz?

That imaging mode uses 100 pattern positions per frame. Dividing 1,500 pulses per second by 100 gives 15 frames per second.

分母是每帧要走的图案位置数，不是焦点总数。

Q6 Why does it have a lateral resolution of 28 µm?

That is the measured result of this system. Both the optical foci and the accuracy of acoustic localization can affect the result.

不要仅凭“大视场”就推断聚焦能力；也不要把它说成光栅方法的固有上限。

用自己的话补一句 / 要问的问题

遍历中继与 PUV：分离逻辑不同

少背形容词，多解释“探头得到什么、我们已知什么、要算什么”。

Q1 How can one detector distinguish many positions?

Each position produces a different calibrated acoustic response in the relay. Reconstruction estimates how much each response contributes.

已知 h，测到 s，求 a；一条波形里包含许多时间采样点。

Q2 What does “ergodic” mean here?

The relay supports rich internal acoustic paths. Those paths encode the source position into a long temporal response.

用“多路径编码”解释即可，不必断言每条声波会走遍棱镜所有点。

Q3 Is this the same as arrival-time separation?

The relay responses can overlap strongly. Their full temporal signatures are used for inversion, rather than separate short arrival windows.

遍历中继靠响应库与反演；PUV-PAM 主要利用几何造成的直接到达时差。

Q4 Why does the relay system use a 2 kHz laser?

Two kilohertz is the reported operating PRF. That number alone does not show which component limits the rate.

0.5 ms 只证明脉冲间隔；回声时长限制需要额外证据。

Q5 Why does PUV-PAM use two transducers?

The two opposing detectors have complementary sensitivity profiles, which help provide usable reception across the line of foci.

两边互补提高均匀性；它们接收相同 8 个点，不是 16 个独立位置。

Q6 Does PUV-PAM need calibration?

It still requires timing and sensitivity calibration. It does not use the same per-position reverberation dictionary as the ergodic relay.

不用遍历响应库，不等于整个系统不用校准。

用自己的话补一句 / 要问的问题

合上笔记，能答这八题就很稳

建议先遮住右栏口头回答；答不出的题回到对应页重看。

自己问自己	应当说出的核心
1 电流反向，头马上反向吗?	推力先反向；原来若向前运动，会先减速。见 03-04 页。
2 振幅不变，机械频率加倍?	正弦模型的最大加速度和惯性推力变为 4 倍。
3 光栅周期减半，焦点间距怎样变?	固定波长与级次，小角度近似下角度和间距约加倍；还受可传播级次和光学系统限制。
4 多焦点了，为什么还要扫描?	一发只照亮离散焦点，需要移动图案补齐空隙。
5 ER 混合方程里谁已知?	h 是标定响应，s 是测量；要求各位置幅度 a。
6 棱镜温度或耦合变了呢?	响应可能漂移；检查重建/标定有效性，必要时重标定。
7 8 点 × 375 µm 就是首尾跨度吗?	不是。8 个中心只有 7 个间隔，跨度 2.625 mm。
8 采样间距等于空间分辨率吗?	不是。间距是测量网格；分辨率是区分细节的能力。密采样不自动让光斑更小。

四个量，千万不要混用

脉冲率 PRF：每秒发几次光。
采样率：DAQ 每秒把电压读成多少个数字。
图像帧率：每秒完成多少条 B-scan 或多少幅区域图，必须说明对象。
横向分辨率：横向细节的可区分尺度，不能用焦点数或采样点数代替。

遇到超出证据的问题，怎样回答?
I would need to check the specific design or measurement.
我理解这个原理，但具体设计或数值需要回到原文/本机测量确认。

用自己的话补一句 / 要问的问题

数字从哪里来？复习到什么程度？

Ref. 编号沿用 Park 等人的综述，便于直接回到 PPT 或论文。

综述：Park et al. (2025), A comprehensive review of high-performance photoacoustic microscopy systems. Photoacoustics 44, 100739.
doi.org/10.1016/j.pacs.2025.100739

重点来源	本笔记使用的位置/证据
Ref. 77 · 2011 10.1364/OL.36.000139	Fig. 3a；音圈系统，40 Hz B-scan / 1 mm。
Ref. 75 · 2020 10.1038/s41377-020-00390-9	Fig. 7a；光栅 + 阵列，15 Hz 模式；10 × 10 mm^2、28 µm。
Ref. 76 · 2020 10.1038/s41377-020-00372-x	Fig. 7c；微透镜阵列 + 遍历中继、标定与反演；2 kHz、13 µm。
Ref. 91 · Cao et al., 2024 10.1126/sciadv.ado0518	Fig. 5c；PUV-PAM，8 点、375 µm、两侧探头。

其他页的数字：MEMS 为 Refs. 71/80；Galvo 为 Ref. 88；Polygon 为 Ref. 74；AI 图与加速比例分别为 Refs. 100/102。原图来自你提供的综述；本笔记保留图号与原始参考编号。

建议的最后一轮复习，约 20 分钟

5 分钟：看 01、13、14 页，先讲清三条加速路线。
10 分钟：看 02、06、08、11 页，沿每张图说一遍光怎么走、声怎么收、谁在动。
5 分钟：遮住答案做 18 页自测，再挑 15-17 页最不顺的三道英文问答练习。

明天真正需要展示的理解
能定义部件；能把信号路径接起来；能解释为什么快；能重算关键数字；能说出一个代价和一个尚需验证的细节。

公式示例和假设质量不是论文实测；论文性能也不代表本机实测性能。

用自己的话补一句 / 要问的问题